

数值计算方法参考答案

第一次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

October 13, 2022

作业 1 (20%)

对下列线性方程组的系数矩阵进行 LU 分解 (不选主元), 并求解该线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 4 & 3 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 32 \end{pmatrix}$$

解:

第一步, 现将第一列的后面两个元素化为 0. 取

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是,

$$L_1 A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & -4 \\ 0 & -3 & 22 \end{bmatrix}$$

第二步, 先将第二列的最后面一个元素化为 0. 取

$$L_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

于是,

$$L_2 L_1 A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & -4 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = U$$

, 即为上三角矩阵。同时, $L_2 L_1$ 为下三角矩阵。定义 $L = (L_2 L_1)^{-1}$, 则有 $A = LU$.

$$\text{向前回代: 求解 } Ly = b, \text{ 即得 } y = L^{-1}b = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \\ -4 \end{bmatrix};$$

$$\text{向后回代: 求解 } Ux = y, \text{ 即得 } x = U^{-1}y = \begin{bmatrix} -13 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

教材 1.4 (20%)

确定一个 Gauss 变换 L , 使

$$L \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

解:

比较比较向量 $(2, 3, 4)^T$ 和 $(2, 7, 8)^T$ 可以发现 Gauss 变换 L 应具有功能: 使向量 $(2, 3, 4)^T$ 的第二行加上第一行的 2 倍; 使向量 $(2, 3, 4)^T$ 的第三行加上第一行的 2 倍, 于是 Gauss 变换如下

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

教材 1.7 (20%)

设 A 对称且 $a_{11} \neq 0$, 并假定经过一步 Gauss 消去之后, A 具有如下形式

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

证明 A_2 仍是对称阵。

证明:

根据 Gauss 变换的属性, 显然做矩阵 A 的 LU 分解的第一步中的 Gauss 变换为

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{11}} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a_1}{a_{11}} & I \end{bmatrix}$$

其中 $a_1^T = (a_{21}, \dots, a_{n1})$, 将 A 分块为

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ a_1 & A_{22}^{(0)} \end{bmatrix}$$

那么

$$L_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a_1}{a_{11}} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ a_1 & A_{22}^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_{22}^{(0)} - a_1 a_1^T / a_{11} \end{bmatrix}$$

即

$$A_2 = A_{22}^{(0)} - a_1 a_1^T / a_{11}$$

由 A 的对称性, A_2 对称性则是显而易见的。

教材 1.8 (20%)

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是严格对角占优阵, 即 A 满足

$$|a_{kk}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}|, \quad k = 1, \dots, n$$

又设经过一步 Gauss 消去之后, A 具有如下形状:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

试证: 矩阵 A_2 仍是严格对角占优阵. 由此推断: 对于对称的严格对角占优阵来说, 用 Gauss 消去法和列主元 Gauss 消去法可得到同样的结果.

证明:

根据 Gauss 消去法得:

$$A_2 = [\tilde{a}_{ij}] \text{ 其中: } \tilde{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}a_{1j}}{a_{11}}, i, j = 2, \dots, n$$

于是 A_2 主对角线上的元素满足

$$(1) \quad |\tilde{a}_{ii}| = \left| a_{ii} - \frac{a_{i1}a_{1i}}{a_{11}} \right| \geq |a_{ii}| - \frac{|a_{i1}||a_{1i}|}{|a_{11}|}, \quad i = 2, \dots, n$$

A_2 非主对角线上的元素之和满足

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n |\tilde{a}_{ik}| = \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n \left| a_{ik} - \frac{a_{i1}a_{1k}}{a_{11}} \right| \leq \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n |a_{ik}| + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n |a_{1k}|$$

由于 A 是严格对角占优的, 即

$$|a_{kk}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| \quad k = 1, 2, \dots, n$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n |a_{ik}| &< |a_{ii}| - |a_{i1}| \\ \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n |a_{1k}| &< |a_{11}| - |a_{1i}| \end{aligned}$$

从而

$$(2) \quad \sum_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n |\tilde{a}_{ik}| < |a_{ii}| - \frac{|a_{i1}||a_{1i}|}{|a_{11}|}, \quad i = 2, \dots, n$$

综合 (1) 和 (2) 得

$$|\tilde{a}_{ii}| > \sum_{k=2}^n |\tilde{a}_{ik}|, \quad i = 2, \dots, n$$

即矩阵 A_2 仍是严格对角占优阵。

教材 1.10 (20%)

A 是正定阵, 如果对 A 执行 Gauss 消去一步产生一个形式为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

的矩阵, 证明 A_2 仍是正定阵。

证明:

不妨设

$$L_1 A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}, \quad \text{则有} \quad L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a_1}{a_{11}} & I \end{bmatrix}$$

从而有

$$L_1 A L_1^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_1^T \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a_1}{a_{11}} & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

要证 A_2 正定, 只需证 $x^T A_2 x > 0$ 对 $\forall x \in R^{n-1}$ 且 $x \neq 0$ 恒成立。构造 $\tilde{x} = (0, x^T)^T$, 及 $y = L_1^T \tilde{x}$, 则由 A 的正定性, $y^T A y > 0$ 恒成立。又因为

$$y^T A y = \tilde{x}^T L_1 A L_1^T \tilde{x} = (0, x^T) \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x \end{bmatrix} = (0, x^T) \begin{bmatrix} 0 \\ A_2 x \end{bmatrix} = x^T A_2 x$$

因此, A_2 正定。